1 Rechnen, Runden, Taschenrechner

Hier lernst du drei wichtige Dinge: In welcher Reihenfolge du rechnest. Wie du richtig rundest. Und wie du die Anzeige vom Taschenrechner liest.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich rechne in der richtigen Reihenfolge: Klammer, dann Punkt, dann Strich.
- Ich runde auf 4 Stellen.
- Ich lese die Anzeige ×10 auf dem Taschenrechner richtig.

Wichtige Wörter

die Ziffer	eins von diesen Zeichen: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
die Stelle	der Platz einer Ziffer in der Zahl
runden	eine Zahl kürzer machen. Aufrunden: die letzte Ziffer wird größer. Abrunden: sie bleibt.
die Klammer	(und) – das rechnest du zuerst
Punkt-Rechnung	mal (·) und geteilt (:)
Strich-Rechnung	plus (+) und minus (−)
die Hochzahl	die kleine Zahl oben, zum Beispiel bei 10^{-3}

Reihenfolge: Punkt vor Strich

1. Zuerst rechnest du die **Klammern**.
2. Dann **mal** und **geteilt**.

3. Zum Schluss **plus** und **minus**.

$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = \underline{14}$

Nicht 20! Erst mal, dann plus.

$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = \underline{20}$

Die Klammer zuerst.

Der Taschenrechner kennt die Regel. Du musst aber die Klammern richtig eintippen.

Runden auf 4 Stellen

1. Suche die erste Ziffer, die **nicht 0** ist. Dort fängst du an zu zählen.

2. Zähle **4 Ziffern** ab. Die bleiben stehen.

3. Schau auf die **5. Ziffer**. Ist sie 0, 1, 2, 3 oder 4? Dann bleibt alles so. Ist sie 5, 6, 7, 8 oder 9? Dann wird die 4. Ziffer um 1 größer.

Große Zahlen: Ist die Zahl 1000 oder größer? Dann schreibst du die ganze Zahl ohne Komma.

TASCHENRECHNER	GERUNDET	WARUM?
12,345**6**	12,35	5. Ziffer ist 5: aufrunden
0,000**7854**6**7**	0,0007855	Nullen am Anfang zählen nicht
4034,5**6**	4035	große Zahl: ganze Zahl, aufrunden
123576,**2**	123576	große Zahl: ganze Zahl

Fett: Diese Ziffern bleiben. Unterstrichen: Diese Ziffer entscheidet.

Genauer ist auch richtig.

Der Taschenrechner zeigt ×10

Manchmal zeigt der Taschenrechner so etwas:

5.4678×10^{-03}

Das heißt: $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Die Hochzahl ist **−3**.

Minus in der Hochzahl: Schiebe das Komma **nach links**. Die Zahl wird klein.

$$5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$$

Kein Minus: Schiebe das Komma **nach rechts**. Die Zahl wird groß.

$$2{,}5 \cdot 10^{4} = 25000$$

Achtung: Schreibe nie nur 5,468 ab. Das ist 1000-mal zu groß! Manche Rechner zeigen statt $\times 10^{-03}$ auch **E−3**. Das bedeutet dasselbe.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Der Taschenrechner zeigt 0,000785467. Runde auf 4 Stellen.

1. 0,000785467

   Anfang Die erste Ziffer, die nicht 0 ist, ist die 7. Hier fängst du an.

2. 0,000**7854**67

   4 Ziffern Zähle 4 Ziffern: 7, 8, 5, 4. Die bleiben stehen.

3. 0,000**7854**67

   5. Ziffer Die 5. Ziffer ist eine 6. Das ist 5 oder mehr. Also aufrunden.

4. $0{,}000785467 \approx \underline{\underline{0{,}0007855}}$

   Ergebnis Die 4 wird zur 5. Die Nullen am Anfang bleiben stehen.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **PUNKT VOR STRICH**

   $3 + 4 \cdot 2 = ?$

   ☐ A) 11 ☐ B) 24

   ☐ C) 10 ☐ D) 14

2. **RUNDEN**

   Runde auf 4 Stellen: 12,3456

   ☐ A) 12,3 ☐ B) 12,34

   ☐ C) 12,346 ☐ D) 12,35

3. **RUNDEN**

   Runde auf 4 Stellen: 0,0045678

   ☐ A) 0,004567 ☐ B) 0,004568

   ☐ C) 0,0046 ☐ D) 0,0045

4. **KLAMMER**

   $(3 + 4) \cdot 2 = ?$

   ☐ A) 11 ☐ B) 9

   ☐ C) 10 ☐ D) 14

5. **ANZEIGE**

   Der Rechner zeigt $5{,}4678 \times 10^{-3}$. Welche Zahl ist das?

   ☐ A) 0,054678 ☐ B) 5467,8

   ☐ C) 5,4678 ☐ D) 0,0054678

6. **PUNKT VOR STRICH**

   $20 - 6 : 2 = ?$

   ☐ A) 17 ☐ B) 7

   ☐ C) 4 ☐ D) 14

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Rechnung für Container (Kreislauf & Abfall)

Das Abfallzentrum Schwierbach schreibt eine Rechnung für Bauschutt-Container.

Das weißt du:

- Anzahl Container: **4**
- Preis pro Container: **230 €**
- Anfahrt (einmal): **75 €**

Frage: Wie hoch ist die Rechnung?

Antwortsatz im Heft: **Die Rechnung beträgt … €.**

$K =$ _____ €

Aufgabe 2: Runden: Volumen (Abwasser)

Du hast das Volumen von einem Becken ausgerechnet.

Das weißt du:

- Anzeige: **92,418660 m³**

Frage: Runde auf 4 Stellen. Was schreibst du auf?

Antwortsatz im Heft: **Das Becken fasst … m³.**



V = _____ m³

Aufgabe 3: Runden: große Zahl (Wasserversorgung)

Das Wasserwerk Schwierbach rechnet die Wassermenge für einen Monat aus.

Das weißt du:

- Anzeige: **4311,5313 m³**

Frage: Die Zahl ist größer als 1000. Was schreibst du auf?

Antwortsatz im Heft: **Im Monat sind es … m³.**

$V =$ _____ m³

Aufgabe 4: Anzeige lesen: kleine Zahl (Abwasser)

Du rechnest den Durchfluss in einem Kanal aus. Der Taschenrechner zeigt:

Das weißt du:

- Anzeige: 5.4627×10^{-02}

Frage: Welche Zahl ist das? Schreibe sie ohne ×10. Runde auf 4 Stellen.

Antwortsatz im Heft: **Der Durchfluss beträgt … m³/s.**



Q = _____ m³/s

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Erst 4 · 2 = 8. Dann 3 + 8.
2	**D**	Die 5. Ziffer ist 5. Also aufrunden.
3	**B**	Die Nullen am Anfang zählen nicht. Zähle ab der 4.
4	**D**	Klammer zuerst: 7. Dann 7 · 2.
5	**D**	Minus 3: Komma 3 Stellen nach links.
6	**A**	Erst 6 : 2 = 3. Dann 20 − 3.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Rechnung für Container

1. Die Rechnung hat zwei Teile. Teil 1: die Container. Teil 2: die Anfahrt. Was rechnest du zuerst: mal oder plus?
2. Punkt vor Strich. Erst mal: 4 · 230 € = 920 €. So viel kosten die Container.
3. Rechne jetzt 920 € plus 75 €. Schreibe 2 Stellen nach dem Komma. Das sind die Cent.

GEGEBEN	4 Container je 230 €; Anfahrt 75 €
GESUCHT	K in €
ANSATZ	4 · 230 + 75
REGEL	Punkt vor Strich: erst mal, dann plus
RECHNUNG	$K = 4 \cdot 230 + 75 = 920 + 75 = \underline{\underline{995{,}00\,€}}$
ANTWORT	Die Rechnung beträgt 995,00 €.

Aufgabe 2: Runden: Volumen

1. Wo fängst du an zu zählen? Die Nullen am Anfang zählen nicht. Wie viele Ziffern bleiben stehen?
2. Diese 4 Ziffern bleiben stehen: 9, 2, 4, 1. Die 5. Ziffer ist 8. Sie entscheidet.
3. 8 ist 5 oder mehr. Also aufrunden. Die 4. Ziffer (1) wird um 1 größer. Das Komma bleibt an seinem Platz. Lass den Rest weg. Schreibe die Einheit m^3 dazu.

GEGEBEN	Anzeige: $92{,}418660\,\mathrm{m}^3$
GESUCHT	V in m^3
REGEL	Zähle ab der ersten Ziffer, die nicht 0 ist. 4 Ziffern bleiben.
5. ZIFFER	Sie ist 8. Also aufrunden.
RECHNUNG	$92{,}418660\,\mathrm{m}^3 \approx \underline{\underline{92{,}42\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Das Becken fasst 92,42 m^3.

Aufgabe 3: Runden: große Zahl

1. Die Zahl ist 1000 oder größer. Dann schreibst du die ganze Zahl. Ohne Komma. Welche Ziffer entscheidet über das Runden?
2. Vor dem Komma stehen 4 Ziffern. Sie bleiben stehen. Die erste Ziffer nach dem Komma ist 5. Sie entscheidet.
3. 5 ist 5 oder mehr. Also aufrunden. Die letzte Ziffer vor dem Komma wird um 1 größer. Lass alles nach dem Komma weg. Schreibe die Einheit m^3 dazu.

GEGEBEN	Anzeige: 4311,5313 m^3
GESUCHT	V in m^3
REGEL	Die Zahl ist 1000 oder größer. Du schreibst die ganze Zahl ohne Komma.
ERSTE ZIFFER NACH DEM KOMMA	Sie ist 5. Also aufrunden.
RECHNUNG	$4311{,}5313\,\mathrm{m}^3 \approx \underline{\underline{4312\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Im Monat sind es 4312 m^3.

Aufgabe 4: Anzeige lesen: kleine Zahl

1. Schau auf die Hochzahl bei ×10. Ist da ein Minus? Oder kein Minus? Das sagt dir die Richtung für das Komma.
2. Die Hochzahl ist −2. Da ist ein Minus. Also geht das Komma nach links. Es geht 2 Stellen weit. Die Zahl wird klein.
3. Schreibe 5,4627 auf. Schiebe das Komma 2 Stellen nach links. Fülle vorne mit Nullen auf. Runde dann auf 4 Stellen. Schreibe die Einheit m^3/s dazu.

GEGEBEN	Anzeige: `5.4627 ×10⁻⁰²`
GESUCHT	Q in m^3/s
HOCHZAHL	Die Hochzahl ist −2. Komma 2 Stellen nach links.
KOMMA SCHIEBEN	5,4627 → 0,054627
RECHNUNG	$5{,}4627 \cdot 10^{-2} = 0{,}054627 \approx \underline{0{,}05463\,m^3/s}$
ANTWORT	Der Durchfluss beträgt 0,05463 m^3/s.